

오비탈

3D 슈팅 · 로그라이트 — 짧고 반복 가능한 던전 런 위에, 레벨업 3택과 등급
형 조커 카드 도박이라는 이중 랜덤을 얹은 하이 리스크·하이 리턴 빌드업 슈터.

정리일 2026-08-24 장르 3D 슈팅 · 로그라이트 플랫폼 Windows / Android(최적화 시)

상태 기획 통합본 - 밸런스 수치 확정 전

내용 원본 - 원페이지 기획서 rev02/rev04

양식 참고 - BLACK CROWN GIGDC2025 요약기획서

서술 방법론 - unity-interview 브리프 구조

내용 검증 - 현재 리포지토리 구현 코드 대조

00 이 문서에 대해

이 문서는 네 가지 자료를 한 문서로 통합한 것입니다 — 어떤 자료가 어떤 역할을 했는
지 먼저 밝힙니다.

대상 게임

3D 슈팅 로그라이트 (원페이지 기획서 rev04 기준)

같은 리포지토리에 있던 다른 초안(배틀로얄형 「Last Zone」)과는 핵심 루프
가 달라, 사용자 확인을 거쳐 이 문서의 대상에서 제외했습니다.

BLACK CROWN PDF

양식(포맷) 참고 전용

GIGDC2025 공모전 요약기획서 양식의 "소개 → 특징 → 플레이 방식 → 이미
지 → 시장 진출 → 팀" 흐름만 골격으로 차용했습니다. 카드 블러핑 게임 자
체의 내용(딜러 조작, 족보 등)은 이 문서에 들어가지 않았습니다.

unity-interview.md

서술 방법론

본래 코드 기능 브리프용 인터뷰 절차지만, "Does/Does NOT · 엣지 케이스
· 통합 지점 · 인수 조건" 구조를 기획서 완성도를 높이는 틀로 그대로 가져왔
습니다(\$10, \$12, \$13).

실제 구현 코드 대조

한 페이지 기획서는 상위 컨셉만 담고 있어, [S0Feature](#) / [S0JokerCard](#) / [DungeonManager](#) 등 실제 스크립트를 읽고 이미 구현된 시스템의 실제 동작으로 세부 내용을 채웠습니다. 코드에 없는 수치는 §17에 가정으로 표시했습니다.

01 게임 소개

제목	오비탈
장르	3D 슈팅 · 로그라이트
플랫폼	Windows (주 타겟) · Android (최적화 시, 부 타겟)
타겟	짧고 빠른 사이클의 게임을 즐기는 플레이어
레퍼런스	뱀파이어 서바이버즈, 궁수의 전설

몰려오는 몬스터를 자동·반자동 사격으로 정리하며 던전을 반복 클리어하는 슈팅에, 두 겹의 랜덤 성장 시스템을 얹었습니다. 레벨업마다 3개 중 1개를 고르는 익숙한 빌드업 위에, **조커 카드 도박**이라는 별도의 하이 리스크 계층을 더해 — 안전하게 쌓을지, 더 좋은 카드를 노리고 지금까지 모은 것을 걸지 매 판 다시 선택하게 만드는 것이 이 게임의 정체성입니다.

02 게임 특징 (기획 의도 · 차별점)

복잡하고 진입 장벽이 높은 게임이 많은 시장에서, 직관성과 단순함이 주는 본질적인 재미에 집중합니다. 배우는 데 시간이 들지 않고, 한 판이 짧게 끝나며, 매번 다른 조합으로 다시 하고 싶어지는 게임을 목표로 합니다.

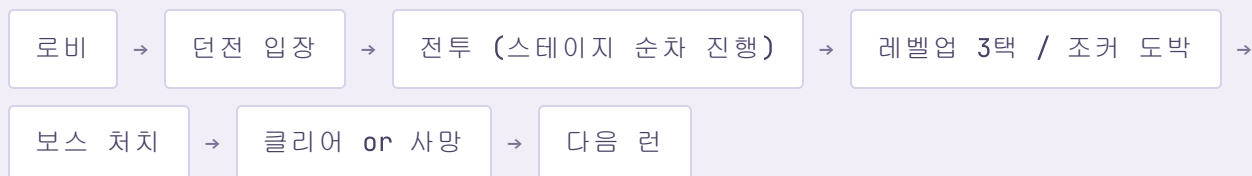
차별점 — 이중 랜덤 구조

궁수의 전설·뱀서라이크류의 "레벨업 3택"은 이미 익숙한 재미입니다. 이 게임은 그 위에 **등급형 도박 카드(조커 카드)**를 얹어 랜덤성을 한 겹 더 쌓습니다.

- **레벨업 3택 (\$5)** — 안전한 성장. 몬스터를 잡아 경험치를 채우면 확정적으로 카드 3장 중 1장을 고릅니다.
- **조커 카드 도박 (\$6)** — 선택적 고위험 성장. 플레이어가 원할 때 도전하는 확률형 잭팟. 연속 성공할수록 후보 등급(일반→희귀→에픽)과 골라 받을 수 있는 개수가 함께 오르지만, 실패하면 그동안 쌓아온 카드(보류분 + 이미 적용된 기능)를 잃습니다.

"한 번 더 걸어볼까, 지금 여기서 멈출까"라는 긴장이 매 레벨업마다 반복되는 것이 이 게임의 감정 설계 핵심입니다.

03 핵심 루프



`DungeonManager`가 `List<S0Stage>`를 순서대로 진행합니다. 각 스테이지는 시간표 기반 스폰 테이블(몇 초 뒤 어떤 몬스터를 어디에)을 가지고 있고, 그 스테이지의 몬스터를 모두 처치하면 다음 단계로 넘어갑니다. 전투 중 경험치가 쌓여 레벨이 오르면 `BattleManager`가 카드 선택 UI(`CardCreator`)를 띄워 진행을 잠시 멈추고 \$5의 3택을 제시합니다.

한 판(런)은 자원을 영구히 들고 나가는 구조가 아니라, 매 런마다 레벨업 3택과 조커 도박으로 그 판의 빌드를 새로 쌓는 방식입니다 — 매번 다른 조합이 나오는 재미가 반복 플레이 동기입니다.

04 전투 시스템

무기 유형 (구현됨 — `eWeaponType`)

유형	설명
Bullet	기본 직선 탄
Trace	유도탄 — <code>TargetScanner</code> 로 타겟을 탐지해 추적
MissileBullet / Missile	미사일형 투사체 (<code>MissileMoveManager</code> , <code>JobMissile</code> — Burst Job 기반 이동)
Laser	즉시 판정형 관통 공격
ShotGun	확산형 다중 탄

탄 이동은 `BulletMoveManager` / `JobBullet` 이 `TransformAccessArray` + Burst Job 으로 대량 처리하도록 이미 구현되어 있어, 화면을 채우는 탄막을 전제로 설계되어 있습니다.

상태 & 상태이상 (구현됨)

분류	값
엔티티 상태 (<code>eEntityState</code>)	Idle · Move · Attack · Hit · Lock · Dead · Success · Fail
상태이상 (<code>eStatusEffect</code> , 비트마스크 · DoT 지원)	Wait · Lock · Stun · Poison · Burn

상태이상은 지속시간(`Duration`)과 틱 간격(`TickInterval`)을 함께 가져, 독·화상처럼 시간에 걸쳐 피해를 주는 DoT와 스턴처럼 즉시 적용되는 상태 둘 다를 같은 구조로 처리합니다. 피격 시 넉백은 세기·지속시간에 따라 감쇠하는 이동으로 별도 코루틴이 처리합니다.

05 성장 시스템 — 레벨업 3택

EXP 누적



Max 도달 → 레벨업



기능 카드 3개 제시



1개 선택



즉시 적용

몬스터를 처치하면 `BattleManager` 에 경험치가 쌓이고, Max Exp에 도달하면 레벨이 오르며 `FeatureManager.RequestFeature` 가 후보를 뽑아 제시합니다. 후보는 **가중치 기반 무작위 추천**(각 카드의 `Weight` 값에 비례)이며, 이미 최대 레벨에 도달했거나 1회성인데 이미 획득한 카드는 후보 풀에서 자동으로 제외됩니다.

현재 구현된 카드 목록

분류	카드
기본 스탯 강화	체력 증가(UpHP) · 공격력 증가(UpAttack) · 방어력 증가(UpDefense) · 이동속도 증가(UpSpeed) · 탄속 증가(UpBulletSpeed)
전투 로직 강화	공격속도 증가(AttackSpeedUp) · 관통(Penetration) · 명중 시 효과 추가(AddHitAction) · 도착 시 효과 추가(AddArriveAction)
무기 확장	무기 추가(AddWeapon) · 드론 추가(AddDrone)

카드마다 **등급(Tier)**, **획득 방식**(반복 가능 / 1회성), **최대 레벨**을 데이터로 가지고 있어 밸런스 조정은 코드 수정 없이 SO 값 변경만으로 가능합니다.

등급	비고
● Common	기본 등급
● Uncommon	
● Rare	
● Epic	

등급

비고

● **Legendary**

최상위 등급 — \$6 조커 카드 도박에서 조커 레벨이 오를수록 등장 비중이 커짐

06 조커 카드 도박

● 핵심 차별점

레벨업 3택이 "안전한 성장"이라면, 조커 카드는 플레이어가 스스로 판을 키우는 "선택적 도박"입니다. 연속 성공할 때마다 후보 등급과 선택 폭이 함께 커지지만, 단 한 번의 실패로 그동안 쌓아온 것을 잃을 수 있습니다.

흐름

도전 (RollGamble)

확률 판정

성공 → 조커 레벨 +1, 후보 노출

확률 판정

실패 → 보류 카드 + 기존 획득 카드 몰수 (CancelFeature)

성공하면 즉시 적용되지 않고 **보류(Pending)** 목록에만 담깁니다. 플레이어는 보류 상태에서 **한 번 더 도전(누적)**하거나, 지금까지 고른 것을 **확정(캐시아웃, PickData)**해 실제 **FeatureManager**에 적용할 수 있습니다. 실패하는 순간 보류 목록은 전부 사라지고, 조커 레벨에 비례해 **이미 확정된 카드까지** 무작위로 잃을 수 있습니다 (**GetLostCount**).

Lv 0



성공률
높음

후보 소량 · 대부분 Common

Lv 1-
2



중간 후보 증가 · Uncommon/Rare 비중 ↑

Lv 3+



낮음 Epic/Legendary 개방 · 실패 시 손실 폭도 최대

캐시아웃 - 보류분 확정 적용

한 번 더 - 실패 시 전부 몰수

막대 길이·수치는 실제 게임 값이 아니라 "레벨이 오를수록 성공률은 내려가고 후보/보상 폭은 커진다"는 곡선의 방향성만 보여주는 개념도입니다. 실제 수치는 §11 참고.

데이터 구조 (`SOJokerCard` — 전부 `AnimationCurve`)

커브	X축	Y축
<code>m_refSuccessChance</code>	현재까지 연속 성공 횟수(조커 레벨)	다음 도박 성공 확률 (0~1)
<code>m_refCandidateCount</code>	조커 레벨	그 회차에 보여줄 후보 카드 수
<code>m_refPickCount</code>	조커 레벨	그중 실제로 고를 수 있는 카드 수
<code>m_refLostCardCoun</code>	조커 레벨	실패 시 잃을 카드 수 (보류분 + 기확정분 포함)
<code>m_arrTierWeight[등급]</code>	조커 레벨	해당 등급 <code>SOFeature.Weight</code> 에 곱할 배율

런타임 상태(현재 조커 레벨, 보류 카드 목록)는 SO가 아니라 `JokerCardManager` 가 들고 있어 — 여러 플레이어/런이 같은 `SOJokerCard` 에셋을 공유해도 데이터가 오염되지 않도록 이미 설계되어 있습니다(`architecture.md` 의 데이터 분리 규칙과 일치).

07 장비 시스템

`SOEquipData` 기반 4슬롯 장비. 아이템 종류별 분기 없이 (스탯 종류, 값) 리스트를 공용으로 순회해 적용하는 구조라, 새 장비를 추가할 때 코드 분기를 늘릴 필요가 없습니다.

슬롯 (**EEQUIPTYPE**)

영향 스탯 (**ESTATTYPE**)

Weapon

Gloves

HP · Attack · Defense · Speed · BulletSpeed 중 자유 조합

Helmet

Shoes

08 던전 & 몬스터

던전 진행

DungeonManager 가 스테이지를 순서대로 진행합니다. 각 **S0Stage** 는 "몇 초 뒤 어떤 몬스터를 어디에" 스폰할지 목록(**ListSpawnEntry**)과 보스 정보(**BossPrefab** , **BossSpawnPosition**)를 갖습니다. 설계는 **마지막 스테이지에서만 보스가 등장**하고, 그 전 스테이지는 일반 몬스터를 다 잡으면 보스 없이 바로 다음 스테이지로 넘어가는 것입니다.

몬스터 AI

프로젝트 필수 아키텍처(Behavior Tree + SO Action + Blackboard)를 그대로 따릅니다.

Monster 가 **BehaviorTree** 와 **BlackBoard** 를 들고 매 프레임 **m_refBT.Evaluate(blackboard)** 로 갱신하며, 이동/추적/조준/발사/대기 등 25종 이상의 BT 노드(**S0TraceNode** , **S0FireRadialDirNode** , **S0ChargeFireNode** 등)가 이미 구현되어 있습니다. 사망 시 **Monster.OnMonsterDied** 정적 이벤트로 EXP 보상을 알리고, 낙백/상태이상은 상술한 \$4 시스템을 그대로 재사용합니다.

09 아키텍처 매핑 (MVP 패턴)

시 스템	MODEL / SO	SYSTEM (매니저)
던전 진행	S0Stage	DungeonManager
레벨/경험치	—	BattleManager
레벨업 카드	S0Feature 파생 클래스들	FeatureManager
조커 카드 도박	S0JokerCard	JokerCardManager
장비	S0EquipData	EquipController
몬스터	S0MonsterInfo , BlackBoard	Monster + BehaviorTree
오브젝트 풀링	S0PoolData	ObjectPool
탄막 이동	—	BulletMoveManager , MissileMoveManager (Burst Job)

C# 이벤트 (구현됨)

이벤트	발행자	주 구독자
Monster.OnMonsterDied	Monster	DungeonManager, BattleManager
BattleManager.OnExpChanged / OnLevelUp	BattleManager	UI(ExSlider), CardCreator
FeatureManager.OnFeatureSelect / OnFeatureDelete	FeatureManager	UI(카드 목록)

매니저 싱글톤(ObjectPool.m_Instance , FeatureManager.m_Instance 등)을 직접 호출하는 것은 `architecture.md` 가 명시적으로 허용한 패턴이며, 실제 코드도 이를 그대로 따르고 있습니다.

10 범위

Does — 이미 구현되어 있음

- 스테이지 순차 진행형 던전 런 (스폰 테이블 + 보스)
- 레벨업 3택 성장 (가중치 기반 카드 추천, 등급/최대레벨/1회성 제약)
- 조커 카드 도박 (도전 → 성공 시 보류 누적 → 캐시아웃 or 실패 시 몰수)
- 4슬롯 장비, 5종 스탯
- BT 기반 몬스터, 상태이상(DoT 포함), 넉백
- Burst Job 기반 대량 탄막 이동, 오브젝트 풀링

Does NOT — 범위 밖

- 멀티플레이
- 메타 진행 (런 밖으로 들고 나가는 영구 재화·해금)

11 밸런싱 데이터

● 미정

\$6의 5개 곡선(성공 확률, 후보 수, 선택 수, 손실 수, 등급별 가중치)과 \$5 각 카드의 추천 가중치·최대 레벨은 방향성(레벨이 오를수록 성공률↓, 보상 폭↑)만 정해졌고 구체 수치는 미정입니다.

12 옛지 케이스

케 이 스	실 제 코 드 동 작
레벨업 후보가 요청 개수보다 적게 남음	<code>RequestFeature</code> 가 있는 만큼만 반환 (부족분은 호출부에서 빈 슬롯 처리)
1회성 카드를 이미 획득	후보 풀에서 자동 제외
카드가 최대 레벨(<code>MaxLevel</code>) 도달	후보 풀에서 자동 제외 (0이면 무제한)
레벨이 한 번에 여러 번 오름 (몬스터 다수 동시 처치)	<code>CoLevelUP</code> 이 보류된 레벨업 수만큼 카드 선택을 순차 재생 (한 꺼번에 공개되지 않음)
조커 도박 실패	보류 카드 전부 몰수 + <code>GetLostCount</code> 만큼 이미 확정된 기존 카드도 무작위로 추가 몰수
조커 레벨 0에서 몰수당할 기존 카드가 하나도 없음	<code>CancelFeature</code> 가 보유 목록이 비면 그대로 반환 (예외 없음)
몬스터 사망 시점에 이미 <code>Dead</code> 상태	<code>TakeDamage</code> 가 <code>Dead</code> 상태면 조기 반환해 중복 사망 처리 방지
넉백 도중 다시 피격	진행 중이던 넉백 코루틴을 멈추고 새 넉백으로 교체

13 인수 조건

- 01 몬스터를 처치해 EXP가 Max Exp 이상 쌓이면 레벨이 오르고 카드 3장이 제시된다.
- 02 제시된 3장 중 1장을 고르면 즉시 플레이어에게 효과가 적용되고 나머지 2장은 사라진다.
- 03 1회성(`OneTime`) 카드를 한 번 획득한 뒤에는 이후 어떤 레벨업/조커 후보에도 다시 등장하지 않는다.

부정 테스트

- 04 조커 카드 도박에 성공하면 조커 레벨이 1 오르고, 다음 도전의 성공 확률·후보 등급 구성이 곡선에 따라 달라진다.
-
- 05 조커 카드 도박에 실패하면 보류 중이던 카드는 전부 사라지고, 아직 "캐시아
웃"하지 않은 성공은 어떤 영구 효과도 남기지 않는다. 부정 테스트
-
- 06 보류 카드를 캐시아웃하면 그 순간 `FeatureManager` 에 실제로 적용되고, 조커 레벨은 0으로 초기화된다.
-
- 07 한 스테이지의 일반 몬스터를 모두 처치하고 `BossPrefab` 이 설정되어 있으면, 해당 위치에 보스가 스폰된다.
-
- 08 보스를 처치하면 다음 스테이지의 스폰 테이블이 예약되고, 마지막 스테이지의 보스를 처치하면 던전 클리어로 처리된다.
-
- 09 탄막이 화면을 가득 채우는 상황(동시 활성화 탄 다수)에서도 60FPS 이상을 유지한다. 성능
-
- 10 몬스터가 이미 `Dead` 상태일 때 추가 피격 판정이 들어와도 EXP가 중복 지급되지 않는다. 부정 테스트
-

14 게임 이미지

● 미정

레벨업 3택 UI, 조커 카드 도박 UI, 던전 전투, 몬스터/캐릭터 컨셉아트 — 모두 미정입니다.

15 시장 진출 계획 & 팀 소개

● 미정

마케팅 방법	미정
차별화 전략	미정 (\$2의 이중 랜덤 구조 자체가 유력한 후보)
팀원 / 역할	미정